



ASDA OLD STUDENTS ASSOCIATION

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தரப் பரீட்சை) இறுதி தவணைப் பரீட்சை - தரம் 13 2015
General Certificate of Education (Adv.Level) Final Examination - Grade 13 2015

இரசாயனவியல்
Chemistry

I
I

02

T

I

நேரம் 2 மணித்தியாலம்
Time 2 Hours

கவனிக்க :

- * இவ்வினாத்தால் 8 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
- * விடைத்தாளில் உமது கட்டெண்ணை எழுதுக.
- * அவகாதரோமாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, அகிலவாயுமாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கல் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (x) இடுக.

1. 3d மூலகங்களில் உயர் உருகுநிலையுடைய மூலகம் எது?

- 1) Cu 2) V 3) Cr 4) Zn 5) Ti

2. இருப்பதற்கு சாத்தியமற்ற கட்டமைப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?

- 1) H_3N 2) K_2O 3) Na_2PbCl_4 4) PH_5 5) $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$

3. $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$ இக் கட்டமைப்பின் IUPAC பெயரிடுகளில் சரியானது?

- 1) 5-Oxo-4-hydroxy-2-pentanone
2) 4-Hydroxy-5-al-2-pentanone
3) 2-Hydroxy-4-oxopentanal
4) 1-Al-4-oxo-2-pentanol
5) 4-Al-1-oxo-2-pentanol

4. ஒரு நிறமற்ற திண்மம் X ஆனது ஐதரோசல்பிக் அமிலம் H_2SO_4 உடன் நிறமுள்ள வாயு, நிறமற்ற கரைசலைத் தருவதுடன் நீர் NaOH இன் மிகையளவுடன் நிற வீழ்படிவினையும் தருகின்றது. X ஆனது

- 1) $\text{Mg}(\text{NO}_2)_2$ 2) $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ 3) $\text{Al}(\text{NO}_2)_3$ 4) ZnBr_2 5) $\text{Cr}(\text{NO}_2)_2$

5. $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}\equiv\text{CH}$ எனும் சேதனக் கட்டமைப்பிலுள்ள sp^2 கலப்பாக்கமடைந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் $\text{CH}=\text{CHCH}_3$ ஒரே தளத்திலுள்ள ஐதரசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் முறையே,

- 1) 9,6 2) 8,7 3) 9,4 4) 7,6 5) 8,6

6. நியம அழுக்க வெப்பநிலையில் Cl_2 வாயுவும் F_2 வாயுவும் தாக்கத்தில் ஈடுபட்டு விளைவாக ClF_3 வாயு மாத்திரம் உருவாகும் தாக்கத்திற்கான வெப்பவளஞ்ஹை பெறுமானங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. இத்தரவுகளைப் பயன்படுத்தி இத்தாக்கத்திற்கான கிப்ஸ் சக்தியைக் காண்க.

	$H_f^\theta, \text{ kJ mol}^{-1}$	$S^\theta, \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Cl_2 (வாயு)	0	223.0
F_2 (வாயு)	0	202.7
ClF_3 (வாயு)	-163	281.5

- 1) -268.1 kJ mol^{-1} 2) -144.2 kJ mol^{-1} 3) -246.1 kJ mol^{-1} 4) -120.0 kJ mol^{-1} 5) -163.0 kJ mol^{-1}

1, 2, 3, 5 - H bond

அமன் இலுக்கையு H bond) இ3-ஜி3

3) இருமொளவு - இருமொளவு

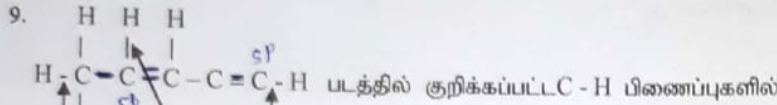
4) அமன் - இலுக்கை

7. பின்வரும் எச்சேர்வைகளில் மிக உயர்ந்த கவர்ச்சிவிசை காணப்படும்?

- 1) H_2O-H_2O 2) $HF-HF$ 3) CH_3OH-H_2O 4) $HF-F$ 5) NH_3-NH_3

8. குளோரின் வாயு கண்களுக்கும் இதயத்திற்கும் பாதகமான வாயுயாகும். எனவே, வளிமண்டலத்தில் இருக்கவேண்டிய உச்சஅமைப்பு 0.005ppm ஆகும். இந்தஉயர் அமைப்பின் படி $1dm^3$ வளியிலுள்ள குளோரின் அணுக்களின் எண்ணிக்கை யாது?

- 1) $\frac{0.005 \times 71}{6.022 \times 10^{23}}$ 2) $\frac{0.005 \times 6.022 \times 10^{23}}{71}$ 3) $\frac{0.005 \times 6.022 \times 10^{23}}{1000 \times 71}$ 4) $\frac{0.005 \times 71 \times 6.022 \times 10^{23}}{1000}$ 5) $\frac{71}{6.022 \times 10^{23} \times 0.005}$



பிணைப்பு நீளங்கள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை

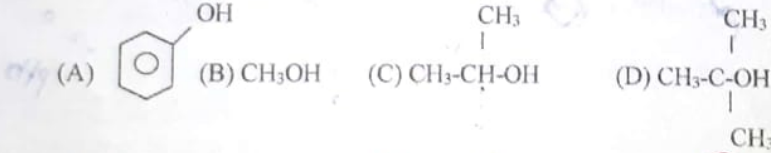
- 1) $c < b < a$ 2) $a < c < b$ 3) $a < b < c$ 4) $b < c < a$ 5) $c < a < b$

10. $27^\circ C$ இல் விறைப்பான பாத்திரமொன்றிலுள் வாயு A(g) ஆனது $1 \times 10^5 Pa$ அழுக்கத்தில் காணப்பட்டது. இத்தொகுதிக்கு வாயு B(g) செலுத்தப்பட்டு பின் வெப்பமேற்றப்பட்டு $127^\circ C$ இற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

இதன்போது அழுக்கம் $2 \times 10^5 Pa$ ஆகக் காணப்பட்டது. எனின், $127^\circ C$ இல் வாயு B இன் மூல்பின்னம் யாது?

- 1) 0.25 2) 0.33 3) 0.67 4) 0.167 5) 0.00

* 11. Na உடன் தாக்கமடைந்து H_2 இனை விடுவிக்கும் தன்மை அதிகரிக்கும் மிகச் சரியான ஒழுங்கு



- 1) $A < B < C < D$ 2) $B < A < C < D$ 3) $C < D < B < A$ 4) $B < C < D < A$ 5) $D < C < B < A$

12. மல்லிகைப் பூவில் அடங்கும் ஜெஸ்மோன் எனப்படும் வாசனைத் திரவியத்தின் கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது. பின்வருவனவற்றுள் எதுனுடன் மேற்கூறிய சேர்வை தாக்கம் புரியாது?

- 1) 2,4 DNPH 2) CH_3NH_2 3) OH^-/MnO_4^- 4) OH^-/HCN 5) $[Ag(NH_3)_2]^+$

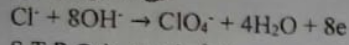
13. தரப்பட்ட கூற்றுகளில் பேர்குளோரிக்கமில்ம் தொடர்பாகத் தவறானது?

- 1) இது ஒரு வன்னமிலமாகும். 2) இவ்வமிலத்திலுள்ள Cl இன் ஒட்சியேற்ற எண் (+IV) ஆகும். 3) இதன் அமிலத்திறன் உபகுளோரிக அமிலத்திலும் கூடியது. 4) இது ஒரு மூல அமிலமாகும் 5) இவ்வமிலத்தினுள் KBr ஐச் சேர்க்கும் போது Br_2 உருவாகும்.

14. $KNa[CuCl_4]$ இன் சரியான IUPAC பெயர்

- 1) Potassiumsodium tetrachloridocopper (II) 2) Soidiumpotassium tetrachloridocopper (II) 3) Potassiumsoidium tetrachloridocuprate(II) 4) Potassiumsoidium tetrachloridocuprate(ii) 5) Sodiumpotassium tetraehlaridocouprate (i)

15. ஐதான KCl மிகை KOH கரைசலுடன் தொழிற்படவிடப்படும் போது அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



S.T.P இல் $22.4\text{dm}^3 \text{H}_2$ வாயு கதோட்டில் வெளிவிடப்படும் போது தோன்றும் KClO_4 இன் திணிவு?

(K=39, Cl=35.5, H=1, O=16, S.T.P. இல் $\text{H}_2(\text{g})$ இன் மூலர் கனவளவு $=22.4 \text{dm}^3\text{mol}^{-1}$)

- 1) 17.3g 2) 34.6g 3) 138.6g 4) 554.4g 5) 1108.8g

16. அசேதனச் சேர்வை X ஆனது பின்வரும் தாக்கங்களைக் காட்டியது.

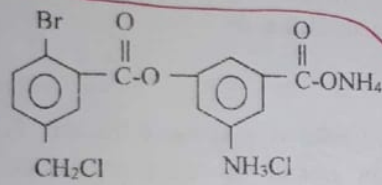
a) திண்ம X ஐதான HCl உடன் தாக்கமடைந்து வெளிவிட்ட வாயுவானது KMnO_4 கரைசலை நிறநீக்கியதுடன் அமில் $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ கரைசலை பச்சை நிறமாக்கியது.

b) X இனை ஈய அசற்றேற்றுக் கரைசலுடன் சேர்த்து வெப்பமேற்ற வெப்ப உறுதியுடைய வெண்வீழ்ப்படிவு பெறப்பட்டது.

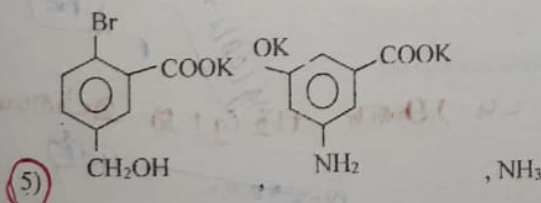
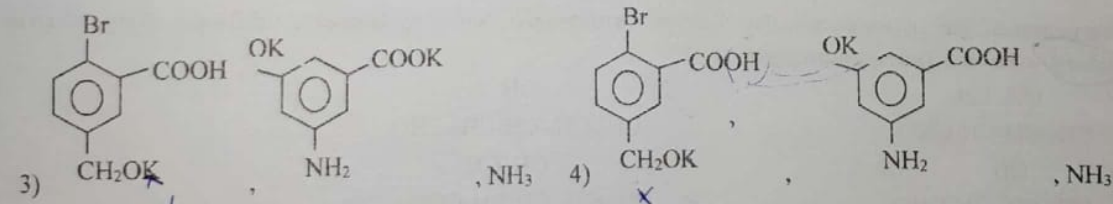
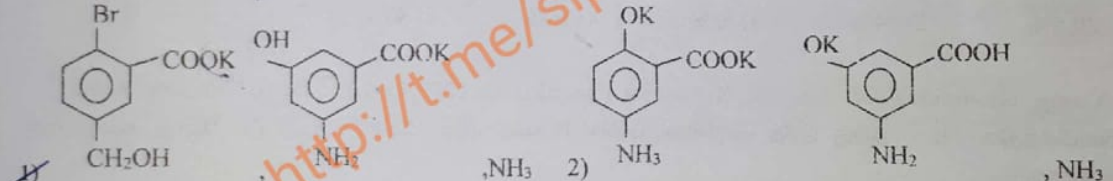
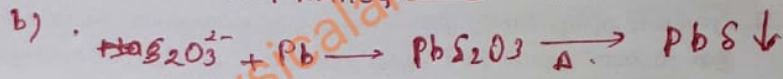
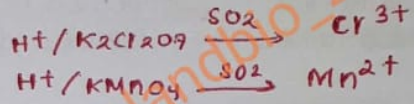
- 1) Na_2SO_3 2) Na_2S 3) Na_2SO_4 4) $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ 5) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

$\text{PbS} \xrightarrow{\text{H}_2\text{S}} \text{PbS} \downarrow$

17. கீழே தரப்பட்டுள்ள சேர்வை மிகையான நீர் KOH உடன் வெப்பமாக்கப்பட்டது.



இத்தாக்கத்தில் உண்டாகும் விளைபொருள்கள்



18. $C_6H_6 \xrightarrow{HNO_3/H_2SO_4} X \xrightarrow{Cl_2/FeCl_3} Y$ மேலுள்ள தாக்கத்தில் விளைவு Y யாது?

- 1) 1-Nitrochloro benzene
- 2) 3-Nitrochloro benzene
- 3) 4-Nitrochloro benzene
- 4) 1,2-Nitrochloro benzene
- 5) 2-Nitrochloro benzene

19. பின்வருவனவற்றுள் நீரில் இருவழி விகாரத்திற்கு உட்படக்கூடியது எது?

- 1) SO_2
- 2) P_2O_5
- 3) H_2S
- 4) N_2O_5
- 5) $NO_2 \rightarrow HNO_2 + HNO_3$

20. தாக்கம் $P(g) + nQ(g) \rightleftharpoons 2R(g)$ ஐக் கருதுக. $P(g)$ இனதும் $Q(g)$ இனதும் சமமூலர் கலவையொன்று மாறா வெப்பநிலையில் பாத்திரமொன்றினுள் வைக்கப்பட்டு மேற்படி சமநிலை ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. சமநிலையில் $P(g)$ இன் 20% $Q(g)$ உடன் தாக்கம் புரியும் போது மொத்த அழுக்கம் 30% ஆல் வீழ்ச்சி அடைகிறது. n இன் பெறுமதி?

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2
- 5) 1

21. PCl_5 ஆனது சமமூலர் அளவு எதனோல் நீருடன் தாக்கம் புரியும் போது பெறப்படும் விளைபொருட்கள்

- 1) PCl_3 உம் HCl உம்
- 2) $POCl_3$ உம் HCl உம்
- 3) H_3PO_4 உம் HCl உம்
- 4) H_3PO_3 உம் HCl உம்
- 5) H_3PO_4 உம் $POCl_3$ உம்

22. Pyrolusite ஆனது MnO_2 ஐக் கொண்ட ஒரு கனிமமாகும். இக்கனிம மாதிரியில் 0.2g ஆனது $0.1 \text{ mol dm}^{-3} Fe^{2+}$ இன் 50.00 cm^3 இனால் Mn^{2+} ஆகத் தாழ்த்தப்பட்டது. மீதி Fe^{2+} கரைசலுடன் தாக்கம் புரிவதற்கு $0.02 \text{ mol dm}^{-3} MnO_4^-$ இன் கரைசலின் 15 cm^3 தேவைப்பட்டது. மாதிரியில் காணப்படும் MnO_2 இன் சதவீதம் யாது? ($Mn=55, O=16, Fe=56$)

- 1) 20.5%
- 2) 44%
- 3) 62%
- 4) 76%
- 5) 80%

23. H_3A என்ற மென்னமிலத்தின் K_{a1}, K_{a2}, K_{a3} என்பன முறையே $1 \times 10^{-5}, 1 \times 10^{-7}, 1 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$ ஆகும். இவ்வமிலத்தின் 10 cm^3 இற்கு இதே செறிவுடைய $NaOH$ கரைசலின் 15 cm^3 சேர்க்கப்பட்ட போது கரைசலின் pH யாதாகும்

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 8
- 5) 9

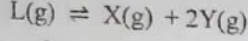
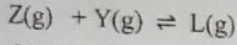
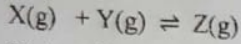
24. அசற்றல்மிகைட்டும் புரபன்ல்டிகைட்டும் கொண்ட கலவையை $NaOH$ ஐக்கொண்டு பரிகிக்கும் போது பெறப்பட முடியாத விளைவு பின்வருவனவற்றுள் எது?

- 1) $\begin{array}{c} OH \quad CH_3 \\ | \quad | \\ CH_3-CH-CH-CHO \end{array}$
- 2) $\begin{array}{c} OH \\ | \\ CH_3-CH_2-CH-CH_2-CHO \end{array}$
- 3) $\begin{array}{c} OH \\ | \\ CH_3-CH-CH_2-CHO \end{array}$
- 4) $\begin{array}{c} OH \quad CH_3 \\ | \quad | \\ CH_3-CH_2-CH-CH-CHO \end{array}$
- 5) $\begin{array}{c} OH \\ | \\ CH_3-CH-CH_2-CH_2-CHO \end{array}$

25. H_2 வாயுவை ஒரு விளைபொருளாக பெறமுடியாத தாக்கம்/செயன்முறை

- 1) Cu ஆனது HCl ஆவியுடன் தாக்கமடையும் போது
- 2) Mg ஆனது குளிர் நீருடன் தாக்கமடையும் போது
- 3) Fe ஆனது ஐதான H_2SO_4 உடன் தாக்கமடையும் போது
- 4) Na ஆனது நீர் $Ba(OH)_2$ உடன் தாக்கமடையும் போது
- 5) Pt மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி ஐதான H_2SO_4 ஐ மின்பகுத்தல்

26. கீழே தரப்பட்ட சமநிலைத் தாக்கங்களைக் கருதுக. அவற்றின் சமநிலை மாறிலிகள் முறையே K_1, K_2, K_3 ஆகும்.



சமநிலை மாறிலிகள் K_1, K_2, K_3 இற்கிடையிலான தொடர்பைக் காட்டும் சமன்பாடு,

1) $K_3 = K_1 + K_2$

2) $K_3 = K_1 - K_2$

3) $K_3 = K_1 K_2$

4) $K_3 = \frac{1}{K_1 K_2}$

5) $K_3 = \sqrt{K_1 K_2}$

27. அமோனியா (NH_3) தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது?

1) இது ஒட்சியேற்றமும் கருவியாகத் தெயுழிப்படும்.

2) இது நிறமற்ற, நச்சுத்தன்மையான மூல வாயுவாகும்.

3) இது Cl_2 வாயுவுடன் தாக்கமுற்று N_2 வாயுவைத் தரும்.

4) வெப்பமாக்கிய MnO_2 ஊடாக $NH_3(g)$ ஐச் செலுத்தும் போது உலோக Mn பெறப்படும்.

5) வெப்பமாக்கிய CuO ஊடாக $NH_3(g)$ ஐச் செலுத்தும் போது உலோக Cu பெறப்படும்.

28. பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

1) சோல்வே முறையில் $NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$ இல் முற்றாகத் தாக்கத்தைத் தூண்ட வெப்பநிலை குறைக்கப்படுகின்றது.

2) சோல்வே முறையில் $OH^-(aq) + CO_2(g) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq)$ இல் முற்றாகத் தாக்கத்தைத் தூண்ட வெப்பநிலை குறைக்கப்படுகின்றது.

3) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ இத் தாக்கத்தின் விளைவின் அளவைக் கூட்ட உயர் அழுக்கம் தொடுகை முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

4) ஏயர் முறையில் $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ எனும் தாக்கத்தின் சமநிலைத்தானத்தை முன்னோக்கி நகர்த்த அழுக்கம் அதிகரிக்கப்படுகின்றது.

5) ஒஸ்வாட் முறையில் HNO_3 தயாரிப்பில் $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ தாக்கத்தில் முற்றாக்கம் புறவெப்பதாக்கம் ஆகையால் வெப்பநிலைக் குறைப்பு முற்றாக்கத்திற்கு சாதகமாக்கப்படுகின்றது.

29. 4.17g $PbCl_2$ திண்மம் நீர் சேர்த்து வெப்பமேற்றி $500cm^3$ நிறமற்ற கரைசல் பெறப்பட்டது. இக்கரைசல் $25^\circ C$ இற்கு குளிரவிடப்பட்டால் Cl^- அயன்செறிவு $mol\ dm^{-3}$ இல் யாதாகும்?

($PbCl_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கம் $3.2 \times 10^{-5} mol^3\ dm^{-9}$ ஆகும்.)

1) 1×10^{-2}

2) 2×10^{-2}

3) 2.5×10^{-2}

4) 4×10^{-2}

5) 5×10^{-2}

30. A யும் B யும் முற்றாக கலக்கும் தகவுடைய இரு திரவங்களாகும். AB இன் கொதிநிலை முறையே $60^\circ C$, $112^\circ C$ ஆகும். A யும் B யும் கலக்கப்பட்ட கலவையின் கொதிநிலை $58^\circ C$ ஆயின்,

பின்வரும் கூற்றுகளுள் உண்மையான கூற்று எது?

1) கலவையில் A இன் சதவீதம் 50% அளவும் அதிகம்.

2) இவை இலட்சியக் கலவையாகும்.

3) இரவோட்டின் விதிக்கு எதிர் விலகளைக் காட்டும்.

4) பகுதி படக் காய்ச்சி வடித்தல் A ஐயும் B ஐயும் வேறுபிரிக்க உதவும்.

5) கலவையின் அமைப்பு குறிப்பிடப்படாததனால் எந்த ஒரு கூற்றும் குறிப்பிட முடியாது.

- 31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (a), (b), (c), (d) எனும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை/தெரிவுகளை தேர்ந்தெடுக்க.

- (a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
 (a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
 (a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
 (a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
 வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும்
 உமது விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.

மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்

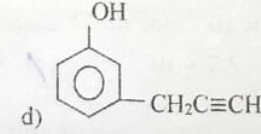
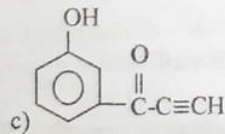
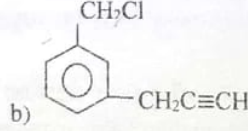
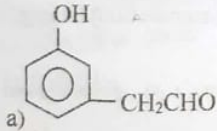
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

31. S,P தொகுப்பு மூலகங்கள் தொடர்பாக சரியானது/சரியானவை?

- a) இரண்டாம் கூட்ட உலோகங்களின் ஐதரோட்சைட்டின் நீர் கரைதிறன் கூட்டத்தின் வழியே கீழ்நோக்கி கூடும். *மென்கா?*
 b) பிஸ்மத் ஓக்சைட்டு (Bi_2O_3) ஈரியல்பைக் காட்டும். *Mg ↓*
 c) உலர் பனிக்கட்டி செயற்கை மழை உருவாதலில் பயன்படும். *Ca →*
 d) உயர் வெப்பநிலையில் வளியில் பெர்லியம் (Be) தாக்கமடையும். *BeO*
SV →
BA →

32. கீழ்வரும் சேர்வைகளில் எது/எவை பின்வரும் எல்லா அவதானிப்புகளையும் காட்டுகின்றது/காட்டுகின்றன?

- CH_3NH_2 உடன் தாக்கமடையும்.
 ➤ $\text{CH}_3\text{-MgCl}$ உடன் $\text{CH}_4(\text{g})$ இனை விளைவாக்கும்.
 ➤ நீர் $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ உடன் வீழ்படிவினைத் தோற்றுவிக்கும்.



33. NH_4OH நீர் கரைசலும் NH_4Cl நீர் கரைசலும் சேர்க்கப்படும் போது பின்வரும் எது/எவை வீழ்படிவைத் தரும்?

- a) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$ b) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$ c) $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$ d) $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3(\text{aq})$

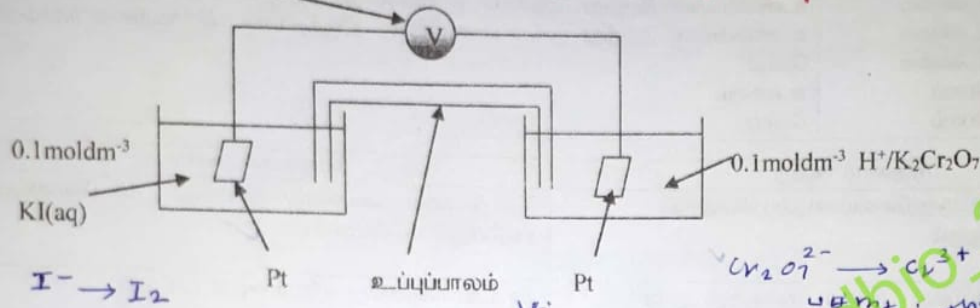
34. இறப்பர் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை?

- a) எதிரேற்றப்பட்ட புரத உறையினால் சூழப்பட்ட நிலையில் இறப்பர் பாற் துணிகைகள் காணப்படும்.
 b) வல்கனைசுப் படுத்திய இறப்பர் $\text{OH}^-/\text{KMnO}_4^-$ நீரை நிறநீக்கும்.
 c) இயற்கை இறப்பர் எரிந்தால் அமிலமழைக்கு காரணமாகாது. ஆனால் வல்கனைசுப்படுத்திய இறப்பர் எரிந்தால் அமிலமழைக்கு காரணமாகும்.
 d) இறப்பர் பால் திரளுவதைத் தடுக்க முதலில் திரளல்எதிரியாக NH_3 உம் பின் திரளலை தூண்ட வியாபார போமிக்கமிலமும் பயன்படுத்தப்படும்.

35. அல்டிகைட்டுக்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையாவை?

- a) இதன் காபனைல் காபன் sp^2 கலப்பாகும்.
b) போமல்டிகைட்டு ஆனது அறைவெப்பநிலையில் ஒரு வாயுவாகும்.
c) அரோமற்றிக் அல்டிகைட்டுகளின் பென்சீன் வளையம் காபனைல் கூட்டத்தில் கூட்டல் வீதத்தை அதிகரிக்கும். **இல்லை**
d) அல்டிகைட்டுகளின் கூட்டல் தாக்க வீதமானது கீற்றோன்களிலும் குறைவாகும்.

36. கல்வனோமானி



Pt/I₂(aq) I⁻(aq)

$E^0 = +0.54V$

Pt/Cr₂O₇²⁻(aq), Cr³⁺(aq)

$E^0 = +1.33V$

- a) மின்கலத்தின் மி.இ.வி 0.87V ஆகும்.
b) KI கரைசல் கபில நிறமாகும்.
c) $K_2Cr_2O_7$ கரைசல் பச்சை நிறமாகும்.
d) உப்புப்பாலத்தினூடாக இலத்திரன்கள் பாய்ச்சப்படும்.

37. அயன் சேர்வைகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையாவை?

- a) அவற்றில் திண்ம நிலையில் அசையக்கூடிய அயன்கள் இல்லை.
b) நீரில் கரைந்த நிலையில் அசையத்தகு இலத்திரன்கள் காரணமாக மின்னைக் கடத்தும்.
c) எல்லா அயன் சேர்வைகளும் நீரில் நன்கு கரையும்.
d) சாலகத்தில் உள்ள அயன்களுக்கிடையே லண்டன் விசைகள் கணப்படலாம்.

38. பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையாவை?

- a) நைட்ரோசைன் பக்றியாக்களினால் நைத்திரேற்றுக்கள் வளிமண்டல நைதரசனாக மாற்றப்படும்.
b) கந்தகம் கொண்ட உயிர்கவட்டு எரிபொருட்களின் தகனத்தின்போது மாத்திரமே $SO_2(g)$ வளிமண்டலத்தைச் சென்றடைகிறது.
c) O_3 மூலக்கூறு ஒட்சிசன் அணுவின் தாக்கி டை-ஒட்சிசன் மூலக்கூறினை உருவாக்கும்.
d) தொற்று நீக்கிகளாக Cl_2 , ClO_2 , குளோரோ அமீன் என்பன பயன்படுத்தப்படும்.

39. பின்வரும் எச்சேர்வை / எச்சேர்வைகளை வெப்பமேற்றுவதால் $NO_2(g)$ ஐப் பெற முடியுமா?

- a) NH_4NO_2 b) $LiNO_3$ c) $AgNO_3$ d) $NaNO_3$

40. ஓர் இரசாயனத்தாக்கம் அல்லது சமநிலைத்தாக்கம் பற்றி பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையாவை?

- a) ஓர் இரசாயனத்தாக்கத்தின் தாக்கவீதம் துணியும் படியிலிருந்து தாக்க வீதமாறிலியின் அலகை உய்த்தறியலாம்.
b) சமநிலைத்தாக்கம் ஒன்றின் தாக்கவரிசை பெறுமானம் சமப்படுத்திய சமன்பாட்டிலிருந்து பெறலாம்.
c) இரசாயன தாக்கமொன்றிற்கு ஊக்கியை பயன்படுத்தும் போது தாக்கவீதமாறிலியை மாற்றமுடியும்.
d) $2A + B \rightarrow C$ எனும் முதன்மைத் தாக்கத்தில் தாக்கிகளின் செறிவு மூன்று மடங்கினால் அதிகரிக்கப்படுமாயின் தாக்கவீதம் 27 மடங்கினால் அதிகரிக்கும்.

AOSA

$2A + B \rightarrow C$

$R = [A] [B]$

$R' = [3A]^2 [B]$

$= 27$

7

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையில் உள்ள (1), (2), (3), (4), (5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுக்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமாக விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்கு திருத்தமான விளக்கத்தை தருவது.
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்கு திருத்தமான விளக்கத்தை தராதது.
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41. வைரத்தின் உருகுநிலையானது N_2 வினதிலும் மிக உயர்வு ஆகும். ✓	$N \equiv N$ க்கான பிணைப்புச் சக்தியானது C-C பிணைப்புச் சக்தியிலும் அதிகமாகும். ✓
42. Na உலோகமானது $HCl(aq)$ அமிலத்துடனும் $NaOH(aq)$ காரத்துடனும் தாக்கமடையும். ✓	Na உலோகமானது ஈரியல்பைக் காட்டும். ✗
43. $25^\circ C$ யிலே $PH=5$ இல் நீர் HCl கரைசலின் $[OH^-]=10^{-9} \text{ moldm}^{-3}$ இக்கரைசல் வடித்த நருடன் பத்து மடங்காக ஐதாக்கப்பட்ட போது $[OH^-]=10^{-10} \text{ moldm}^{-3}$ இற்கு குறைந்தது ($25^\circ C$ இல் நீரின் $K_w=1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{dm}^{-6}$)	வடித்த நீரினால் ஐதாக்கப்படும் போது நீர்க்கரைசல்களில் OH^- அயன்களின் செறிவு எப்போதும் குறைகிறது. ✓
44. HI ஆனது மற்றைய ஐதரசன் ஏலைட்டுக்களிலும் வன்மையான அமிலமாகும். ✓ $HF < HCl$	$H-I$ பிணைப்பானது மற்றைய ஐதரசன் ஏலைட்டுகளின் பிணைப்புகளிலும் வலிமை குறைந்ததாகும். ✓
45. கிரபைற்றின் நியமத் தகன வெப்பவுள்ளுறையும் $CO(g)$ இன் நியமத் தோன்றல் வெப்பவுள்ளுறையும் சமமாகும். ✗	கிரபைற்று ஆனது காபனில் இருந்து பெறப்படும் மிகக் கூடிய உறுதியுடையதுமான ஒரு புறத்திருப்பமாகும். ✓
46. நீர்ற்ற $AlCl_3$ முன்னிலையில் அனலீனுடன் $CHCl_3$ விரைவாக இலத்திரன் நாட்ட பிரதியீட்டுத் தாக்கத்திற்கு உட்படும். ✓ $AlCl_3 + CHCl_3 \rightarrow [AlCl_2CH_2Cl] + HCl$	நீர்ற்ற $AlCl_3$ போன்ற லூயி அமிலத்தின் முன்னிலையில் பென்சின், அற்கைல் ஏலைட்டுடன் தாக்கத்திலீடுபட்டு அதனுடன் அற்கைல் கூட்டமொன்று பிரதியாகும். ✓
47. NO_2^+ இலுள்ள N-O பிணைப்பு ஒன்றின் தன்மை மற்ற N-O பிணைப்பின் தன்மையுடன் வேறுபடுவதுடன் NO_2^+ ஆனது நேர்கோடு வடிவமுடையது. ✓	NO_2^+ இல் 3 இலத்திரன் சோடிகள் உண்டு. ✗ $O = N^+ = O$
48. மீளும் தாக்கமொன்றின் K_p, K_c ஐ ஊக்கி ஒன்று மாற்றாது. ✓	சமநிலைக் கூறுகளின் செறிவுகளையோ, பகுதி அழுக்கங்களையோ ஒரு ஊக்கி மாற்றாது. ✓
49. தற்போது உலகம் எதிர்நோக்கும் ஒரு பிரச்சினை பூகோள வெப்பமாதல் ஆகும். ✓	பச்சை வீட்டு விளைவு பூகோள வெப்பமாதலுக்கு காரணமாக இருப்பதுடன் இது ஒரு பாதகமான விளைவுமாகும். ✓
50. அமில மூல நியமிப்பின் போது சமவலுப்புள்ளிக்கு அண்மையான pH வீச்சு உயர்வாக இருக்கும். ✓	வன்னமில, வன்கார நியமிப்புக்கு எப்பொழுதும் எல்லாக் காட்டிகளையும் பயன்படுத்தலாம். ✓